

6, Bài tập tính toán.

Bài 1.

Vocabulary = { the, cat, eats, fish, dog, likes, milk, meat }

Với content window = 1

word	the	cat	eats	fish	dog	likes	milk	meat
cat	2	0	1	0	0	1	0	0
dog	2	0	1	0	0	1	0	0
eats	0	1	0	2	1	0	0	0
likes	0	1	0	0	1	0	1	1

Bài 2.

$$\cos(x, y) = \frac{2 + 8 + 2}{\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{6}} = 1.$$

2 vectơ có độ lớn ± nhau nhưng cosine.

Similarity = 1 nghĩa là 2 vectơ cùng hướng với nhau trong hệ tọa độ tức là vectơ này = k lần vectơ kia với $k > 0$

7, Bài 3.

$$\cos(\text{doctor}, \text{physician}) = \frac{0,1 \cdot 0,7 + 0,1 \cdot 0,2 + 0,7 \cdot 0,9}{\sqrt{0,1^2 + 0,1^2 + 0,7^2} \cdot \sqrt{0,7^2 + 0,2^2 + 0,9^2}} = 0,987$$

$$\cos(\text{doctor}, \text{nurse}) = \frac{0,1 \cdot (-0,1) + 0,1 \cdot 0,9 + 0,7 \cdot (-0,1)}{\sqrt{0,1^2 + 0,1^2 + 0,7^2} \cdot \sqrt{(-0,1)^2 + 0,9^2 + (-0,1)^2}}$$

$$\sqrt{0,1^2 + 0,1^2 + 0,7^2} \cdot \sqrt{(-0,1)^2 + 0,9^2 + (-0,1)^2}$$

HUNG THINH

2 - 0.141

→ 1 ví dụ (doctor, physician).

→ (doctor, karanaka)

từ physician gần doctor hơn là karanaka

Bài 1

1, Biểu diễn sparse là 1 word-context representation có 10k chiều nhưng chỉ có 30 non-zero entries

2, 1 embedding có 300 chiều và hầu hết các phần đều $\neq 0$. là biểu diễn dense.

3, Dense representation có thể thuận lợi hơn cho semantic similarity vì đại diện số chiều ít hơn thuận lợi cho tính toán, và nếu 2 từ đồng nghĩa và 0 đi kèm với những từ giống nhau trong corpus $\rightarrow$ word-context sẽ cho embedding gần nhau, nhưng 1 dense representation có thể giải quyết vấn đề này.

4, Dense representation chưa chắc tốt hơn trong mọi bài toán vì dense khó giải thích. Ở như sparse có từ rõ ràng, nếu trong các bộ thống kê, nếu hoặc gọi ý từ hiện, nếu dùng dense sẽ khó gọi ý các từ đồng nghĩa, gần nghĩa, gần nhau hơn là

Thứ Ngày
Cái hệ thống và mệnh đang tìm hiểu.

23,

$$\text{king} - \text{man} + \text{woman} = (7, 2, 7) - (3, 1, 5) \\ + (5, 3, 5) = (9, 4, 2)$$

Vecto mới đại diện cho quan hệ queen.
king - man thì đi lên heady và sự
bình đẳng, quyền lực. Sau khi
bỏ giới tính nam, sau đó lại + woman
để tạo ra quyền lực, ngoài ra cũng
giới tính mới.